

M4L1

Теория поведения производителя. Описание технологий.

Предпосылки:

- Все блага в экономике делятся на ресурсы и конечные. Вторые производятся путем использования первых.
 - Все ресурсы измеряются единицами потока, услуги труда, капитала, и земли в единицу времени.
 - Каждая фирма производит одно благо.
-

Опр. Производственное множество.

Множество всех технологий допустимых комбинаций ресурсов и выпуска. $\{x, y\}$.

Опр. Производственная функция.

Задаёт максимальное количество товара $f(x)$, которое можно произвести, располагая вектором факторов производства $\vec{x}$.

Опр. Труд и капитал.

Фирма использует два фактора производства - труд (L) и капитал (K).

Как и любая смешная функция в предыдущих частях нашего курса, скорее всего мы встретим такие производственные функции.

- Производственная функция с абсолютной взаимозаменяемостью факторов. $y = \alpha K + \beta L$
- Леонтьевская производственная функция. $y = \min \left\{ \frac{K}{2}, \frac{L}{2} \right\}$
- Производственная функция вида Кобба-Дугласа. $y = K^\alpha, L^\beta$
- Производственная функция с постоянной эластичностью замещения (CES).
 $y = (\alpha K^p + (1 - \alpha)L^p)^{\frac{1}{p}}$

MRTS (Marginal Rate of Technical Substitution)

Опр. $MRTS_{LK}$

Предельная норма технологического замещения труда капиталом - такое количество капитала которое полностью замещает одну единицу труда в производстве. Формальнее:

$$\forall (K, L) \quad MRTS_{LK} = \frac{\delta K}{\delta L} f(K, L)$$

Стандартные свойства технологий

- Свойства расходования. (free disposal)
- Выпуклы.
- Находятся в одном из двух периодов

Опр. Долгосрочный период.

Период, где количество любого фактора производства можно изменить.

Опр. Краткосрочный период.

Период, где несколько факторов производства может быть фиксировано.

Пусть у нас есть производственная функция $y = f(K, L)$. Пусть в краткосрочном периоде объём капитала фиксирован. $K = K'$. В таком случае:

Опр. Общий продукт труда. (Total Product)

$$TP_L = f(K', L)$$

Опр. Средний продукт труда. (Average Product)

$$AP_L = \frac{f(K', L)}{L}$$

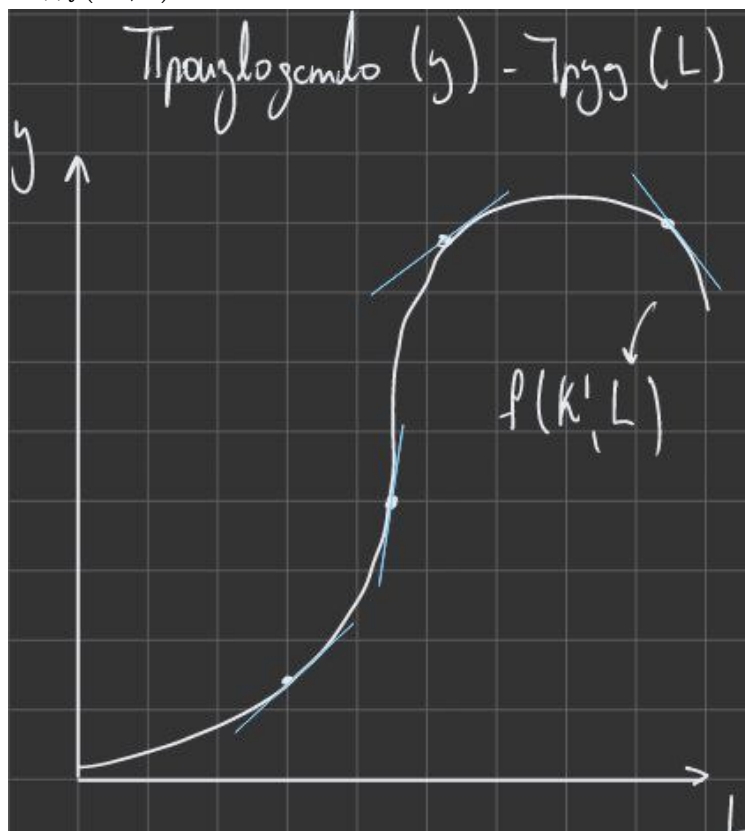
Опр. Предельный продукт труда. (Marginal Product)

$$MP_L = \frac{f(K', L + \Delta L) - f(K', L)}{\Delta L} = \frac{\delta f(K', L)}{\delta L}$$

Замечание.

Так как мы фиксировали капитал, мы можем фиксировать труд.

Рассмотрим типичный вид $f(K', L)$.



Мы увеличиваем количество труда, что до некого момента увеличивает выпуск нашей фирмы. Но потом происходит нечто, рост труде начинает уменьшать выпуск. Почему?

Мои рисунки конечно эх, но все-же, это можно понять вспомнив закон убывающей предельной полезности у потребителей. Точно так как каждое новое мороженое приносит меньше и полезности.

Точно так-же происходит у фирм, но вдобавок, мы приходим в момент где дополнительные рабочие просто начинают мешать друг другу работать.

